HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 14

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. **B.** $-5 \notin \mathbb{Q}$. **C.** $-\dfrac{5}{4} \notin \mathbb{Q}$. **D.** $\dfrac{3}{2} \in \mathbb{Q}$.

Lời giải.

Ta có $\dfrac{3}{2}$ là phân số có tử và mẫu là các số nguyên $(2 \neq 0)$ nên $\dfrac{3}{2} \in \mathbb{Q}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Số giá trị nguyên của x thỏa mãn $-\dfrac{2}{3} < \dfrac{x}{12} < -\dfrac{1}{4}$ là:

A. 3. **B.** 2. **C.** 5. **D.** 4.

Lời giải.

Quy đồng mẫu số chung 12: $-\dfrac{8}{12} < \dfrac{x}{12} < -\dfrac{3}{12} \iff -8 < x < -3$. Do $x \in \mathbb{Z}$ nên $x \in \{-7; -6; -5; -4\}$. Có 4 giá trị thỏa mãn.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 3. Số 9 có căn bậc hai số học là:

A. 3 và -3. **B.** 3. **C.** -3. **D.** 18.

Lời giải.

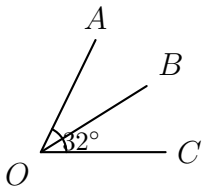
Căn bậc hai số học của một số không âm a là $\sqrt{a} \geq 0$. Do đó căn bậc hai số học của 9 là $\sqrt{9} = 3$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4.

Cho hình vẽ bên, biết OB là tia phân giác của $\widehat{AOC}$. Khi đó số đo của $\widehat{AOB}$ là:

A. 65°. **B.** 32°. **C.** 130°. **D.** 18°.



Lời giải.

Do OB là tia phân giác của $\widehat{AOC}$ nên $\widehat{AOB} = \widehat{BOC} = 32°$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Kết quả của phép tính $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^{2024} : \left(-\dfrac{1}{3}\right)^{2022}$ là:

A. $\dfrac{1}{3}$. **B.** $-\dfrac{1}{9}$. **C.** $\dfrac{1}{9}$. **D.** $-\dfrac{2}{3}$.

Lời giải.

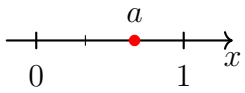
Áp dụng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số: $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^{2024-2022} = \left(-\dfrac{1}{3}\right)^{2} = \dfrac{1}{9}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 6.

Quan sát trục số bên dưới và chọn đáp án đúng về giá trị của điểm a:

A. $a = \dfrac{1}{3}$. **B.** $a = \dfrac{1}{2}$. **C.** $a = \dfrac{2}{5}$. **D.** $a = \dfrac{2}{3}$.



Lời giải.

Đoạn đơn vị từ 0 đến 1 được chia thành 3 phần bằng nhau. Điểm a ở vạch chia thứ 2 theo chiều dương tính từ 0, do đó $a = \dfrac{2}{3}$.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 7. Trong các số $\frac{9}{7}; 0{,}2; 0; -\frac{13}{5}; \frac{3}{15}; -\frac{2}{5}; -\frac{8}{5}$, có bao nhiêu số hữu tỉ dương?

A. 1. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải.

Các số hữu tỉ dương gồm có: $\frac{9}{7}; 0{,}2; \frac{3}{15}$ (tổng cộng 3 số).

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Cho $\widehat{xOy} = 80°$. Góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ có số đo độ là:

A. 50°. **B.** 80°. **C.** 100°. **D.** 120°.

Lời giải.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau nên góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ cũng có số đo bằng 80°.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 9. Các mặt của hình lập phương đều là:

A. Hình vuông. **B.** Tam giác đều. **C.** Hình chữ nhật. **D.** Hình thoi.

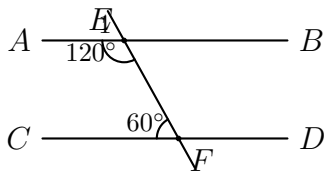
Lời giải.

Hình lập phương có 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 10.

Cho hình vẽ bên, biết $\widehat{CFE} = 60°, \widehat{E}_1 = 120°$. Xét hai khẳng định: (I) $\widehat{BEF} = 60°$; (II) $AB \parallel CD$. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. Chỉ (I) đúng. **B.** Chỉ (II) đúng.

C. Cả (I) và (II) đều đúng. **D.** Cả (I) và (II) đều sai.

Lời giải.

Vì $\widehat{BEF}$ và $\widehat{E}_1$ là hai góc kề bù nên $\widehat{BEF} = 180° - 120° = 60°$ (khẳng định I đúng). Mặt khác, $\widehat{CFE} = \widehat{BEF} = 60°$ là hai góc so le trong bằng nhau nên $AB \parallel CD$ (khẳng định II đúng).

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 11. Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O. Góc đối đỉnh với $\widehat{x'Oy}$ là:

A. $\widehat{xOy'}$. **B.** $\widehat{x'Oy}$. **C.** $\widehat{x'Oy'}$. **D.** $\widehat{xOy}$.

Lời giải.

Tia đối của Ox' là Ox, của Oy là Oy'. Vậy góc đối đỉnh với $\widehat{x'Oy}$ là $\widehat{xOy'}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 12. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b, c biết $a \parallel c$ và $b \parallel c$. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. a cắt b. **B.** $a \parallel b$. **C.** $a \perp b$. **D.** a trùng b.

Lời giải.

Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau ($a \parallel b$).

Chọn đáp án (B) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $P = \frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{5}{6}\right) + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \left|-\frac{3}{4}\right|$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của phép nhân $\frac{3}{5} \cdot \left(-\frac{5}{6}\right)$ bằng $-\frac{1}{2}$.

b) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{1}{2}\right)^2$ bằng $-\frac{1}{4}$.

c) Giá trị tuyệt đối $\left|-\frac{3}{4}\right|$ bằng $\frac{3}{4}$.

d) Giá trị của biểu thức P bằng -1.

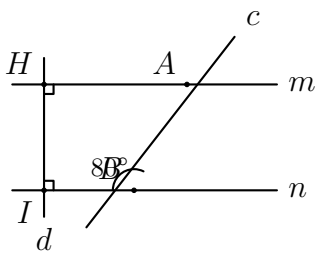
Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\frac{3}{5}\cdot\left(-\frac{5}{6}\right)=-\frac{3\cdot 5}{5\cdot 6}=-\frac{3}{6}=-\frac{1}{2}$.
- **b) Sai**. Ta có $\left(-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{(-1)^2}{2^2}=\frac{1}{4}\neq-\frac{1}{4}$.
- **c) Đúng**. Giá trị tuyệt đối của một số luôn không âm nên $\left|-\frac{3}{4}\right|=\frac{3}{4}$.
- **d) Đúng**. Thay các giá trị vào biểu thức: $P=-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4}=-\frac{2}{4}+\frac{1}{4}-\frac{3}{4}=-\frac{4}{4}=-1$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

Câu 2.

Quan sát hình vẽ bên, biết đường thẳng $d\perp m$ tại H, $d\perp n$ tại I; đường thẳng c cắt m tại A và cắt n tại B sao cho $\widehat{ABI}=80^\circ$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hai đường thẳng m và n song song với nhau ($m\parallel n$).

b) Góc so le trong với góc $\widehat{ABI}$ tại đỉnh A có số đo bằng 80°.

c) Góc trong cùng phía với góc $\widehat{ABI}$ tại đỉnh A có số đo bằng 80°.

d) Số đo góc $\widehat{AHI}$ bằng 90°.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Vì $m\perp d$ và $n\perp d$ nên $m\parallel n$.
- **b) Đúng**. Vì $m\parallel n$ nên góc so le trong với $\widehat{ABI}$ tại đỉnh A bằng $\widehat{ABI}=80^\circ$.
- **c) Sai**. Hai góc trong cùng phía bù nhau, do đó góc trong cùng phía với $\widehat{ABI}$ có số đo bằng $180^\circ-80^\circ=100^\circ$ chứ không phải 80°.
- **d) Đúng**. Vì $d\perp m$ tại H nên $\widehat{AHI}=90^\circ$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số hữu tỉ x, biết: $3\cdot\left(x-\frac{1}{4}\right)+\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$. Đáp án: $\frac{7}{36}$

Lời giải.

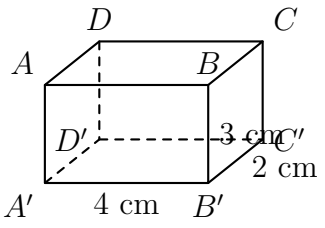
Ta có: $3\cdot\left(x-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{3}-\frac{1}{2}=-\frac{1}{6}\iff x-\frac{1}{4}=-\frac{1}{6}:3=-\frac{1}{18}\iff x=-\frac{1}{18}+\frac{1}{4}=\frac{-2+9}{36}=\frac{7}{36}$.

Đáp số: $\frac{7}{36}$

Đáp án: $\frac{7}{36}$ ..... □

Câu 2.

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ như hình vẽ có chiều dài $D'C'=4$ cm, chiều rộng $B'C'=2$ cm và chiều cao $BB'=3$ cm. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật này. Đáp án: 24 cm^3



Lời giải.

Thể tích của hình hộp chữ nhật là: $V=a\cdot b\cdot c=4\cdot 2\cdot 3=24$ cm^3.

Đáp số: 24 cm^3

Đáp án: 24 cm^3 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính giá trị các biểu thức sau (tính bằng cách hợp lý nếu có thể):

a) $A = \dfrac{2}{7} + \left(-\dfrac{3}{7}\right) : \dfrac{3}{2}$

b) $B = \dfrac{5}{17} \cdot \left(-\dfrac{31}{33}\right) + \dfrac{5}{17} \cdot \left(-\dfrac{2}{33}\right) + 2\dfrac{5}{17}$

c) $C = \sqrt{4} + \sqrt{9} + \sqrt{16} + \sqrt{25}$

d) $D = 0,(5) - 1\dfrac{1}{3} - 0,(7)$

Lời giải.

a) $A = \dfrac{2}{7} + \left(-\dfrac{3}{7}\right) \cdot \dfrac{2}{3} = \dfrac{2}{7} + \left(-\dfrac{2}{7}\right) = 0.$

b) $B = \dfrac{5}{17} \cdot \left(-\dfrac{31}{33} - \dfrac{2}{33}\right) + 2 + \dfrac{5}{17} = \dfrac{5}{17} \cdot (-1) + \dfrac{5}{17} + 2 = -\dfrac{5}{17} + \dfrac{5}{17} + 2 = 2.$

c) $C = 2 + 3 + 4 + 5 = 14.$

d) Đổi sang phân số: $0,(5) = \dfrac{5}{9}; 0,(7) = \dfrac{7}{9}; 1\dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{3} = \dfrac{12}{9}$. Khi đó: $D = \dfrac{5}{9} - \dfrac{12}{9} - \dfrac{7}{9} = \dfrac{5-12-7}{9} = -\dfrac{14}{9}$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $2x - \dfrac{1}{3} = \dfrac{5}{6}$

b) $\left(x - \dfrac{1}{2}\right)^2 = \dfrac{9}{25}$

Lời giải.

a) $2x = \dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{3} = \dfrac{5}{6} + \dfrac{2}{6} = \dfrac{7}{6} \iff x = \dfrac{7}{6} : 2 = \dfrac{7}{12}$. Vậy $x = \dfrac{7}{12}$.

b) Vì $\left(\dfrac{3}{5}\right)^2 = \dfrac{9}{25}$ và $\left(-\dfrac{3}{5}\right)^2 = \dfrac{9}{25}$, ta xét hai trường hợp:

- TH1: $x - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3}{5} \iff x = \dfrac{3}{5} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{6+5}{10} = \dfrac{11}{10}$.
- TH2: $x - \dfrac{1}{2} = -\dfrac{3}{5} \iff x = -\dfrac{3}{5} + \dfrac{1}{2} = \dfrac{-6+5}{10} = -\dfrac{1}{10}$.

Vậy $x = \dfrac{11}{10}$ hoặc $x = -\dfrac{1}{10}$.

Câu 3. Bể cá của quán cà phê Koi có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8 m, chiều rộng 1,2 m và chiều cao 1,5 m.

a) Tính diện tích xung quanh của bể cá.

b) Chủ quán đã đổ nước vào bể sao cho mực nước cách miệng bể 20 cm. Hỏi chủ quán đã đổ vào bể bao nhiêu lít nước? (biết rằng ban đầu bể không có nước).

Lời giải.

a) Diện tích xung quanh của bể cá là: $S_{xq} = 2 \cdot (1,8 + 1,2) \cdot 1,5 = 2 \cdot 3 \cdot 1,5 = 9$ m^2.

b) Đổi 20 cm $= 0,2$ m.

Chiều cao mực nước trong bể là: $h = 1,5 - 0,2 = 1,3$ m.

Thể tích nước đã đổ vào bể là: $V = 1,8 \cdot 1,2 \cdot 1,3 = 2,808$ m^3.

Đổi $2,808$ m$^3 = 2808$ dm$^3 = 2808$ lít.

Vậy chủ quán đã đổ vào bể 2808 lít nước.

Câu 4. Cho hai biểu thức sau: $A = \dfrac{25^{800} \cdot 16^{60} \cdot 3^{2500}}{8^{80} \cdot 27^{60} \cdot 5^{1600}}$ và $B = 3^{2025}$. Hãy so sánh A và B.

Lời giải.

Ta có: $A = \dfrac{(5^2)^{800} \cdot (2^4)^{60} \cdot 3^{2500}}{(2^3)^{80} \cdot (3^3)^{60} \cdot 5^{1600}} = \dfrac{5^{1600} \cdot 2^{240} \cdot 3^{2500}}{2^{240} \cdot 3^{180} \cdot 5^{1600}}$.

Rút gọn cả tử và mẫu cho 5^{1600} và 2^{240}:

$$A = \frac{3^{2500}}{3^{180}} = 3^{2500-180} = 3^{2320}.$$

Vì $2320 > 2025$ nên $3^{2320} > 3^{2025} \implies A > B$.

— *HẾT* —